基于单臂路由的公司网络搭建

1. 项目背景

Jan16 公司的财务部和技术部有多台计算机，它们使用 1 台交换机进行互联，为方便管理和隔离广播，划分了 VLAN10 和 VLAN20。现因业务需要，两部门之间需实现相互通信，项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）公司将使用一台路由器连接交换机，并通过 R1 的单臂路由功能实现两个部门间的相互通信；

（2）计算机和路由器的 IP 与接口信息如拓扑所示。

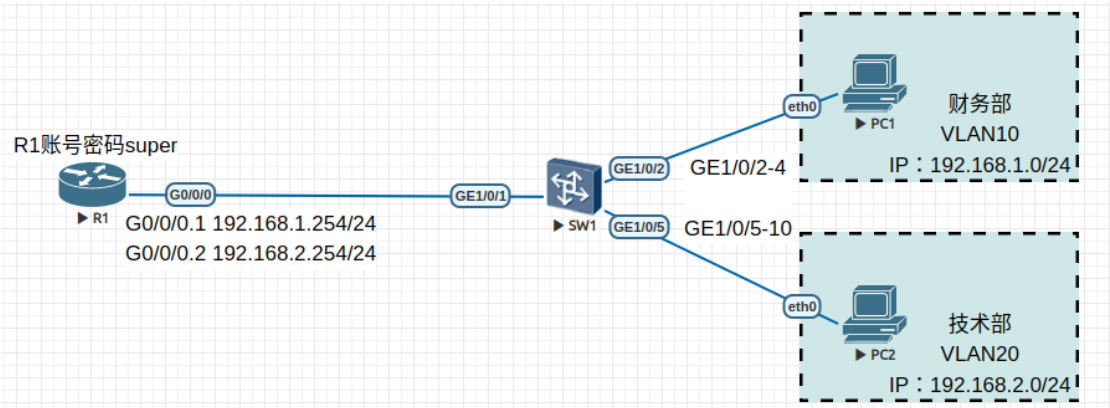


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）Virtual PC (VPCS)数量 2 台，L3 Router --- Network OS 数量 1 台，L3 Switch --- Network OS 数量 1 台；

2. 项目规划设计

财务部和技术部分别属于 VLAN10 和 VLAN20，使用 192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24 网段。二层交换机的 VLAN 之间是无法通信，可以通过增加一台路由器并配置相应 VLAN 子接口的方式，实现 VLAN 间的通信。现需在 R1 创建子接口并绑定到相应的 VLAN，VLAN 内部的计算机配置网关指向子接口的 IP 地址即可。同时，R1 和 SW1 之间的通道需要传输多个 VLAN 的数据，故需配置为 Trunk 模式。

具体配置步骤如下：

（1） 配置交换机接口

（2） 路由器配置

（3） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/0.1	192.168.1.254
R1	G0/0/0.2	192.168.2.254
财务部 PC1		192.168.1.1
技术部 PC1		192.168.2.1

表 2 接口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R1	G0/0/0		SW1
SW1	GE1/0/1		R1
SW1	GE1/0/2		财务部 PC1
SW1	GE1/0/5		技术部 PC2

3. 项目实施

（1）配置交换机接口

为各部门创建相应的 VLAN，将端口划分至相应 VLAN。

```
<HUAWEI>system-view immeditately
[HUAWEI]sysname SW1
[SW1]vlan batch 10 20
[SW1]int GE 1/0/2
[SW1-GE1/0/2]port link-type access
[SW1-GE1/0/2]port default vlan 10
[SW1-GE1/0/2]quit
[SW1]int GE 1/0/5
[SW1-GE1/0/5]port link-type access
[SW1-GE1/0/5]port default vlan 20
[SW1-GE1/0/5]quit
[SW1]int GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1]port link-type trunk
[SW1-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW1-GE1/0/1]quit
```

（2）路由器配置

在路由器以太网口上建立子接口，分别新建两个子接口，然后为两个子接口配置 IP 和掩码，作为 vlan 的网关，同时启动 802.1Q。

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]int G 0/0/0.1
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]ip address 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0.2
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]ip address 192.168.2.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]quit
```

（3）配置各计算机的 IP 地址

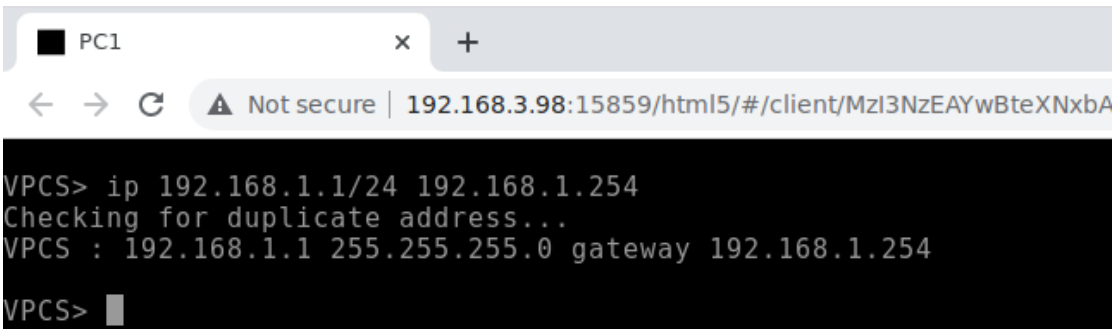


图 2 财务部-PC1 IP 配置图

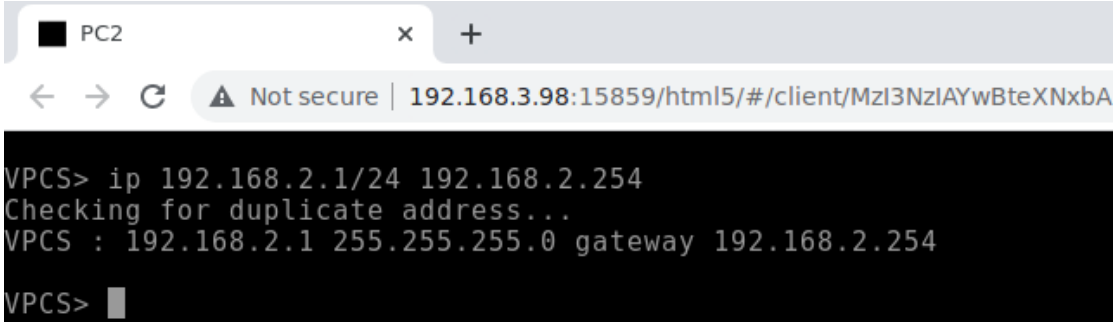


图 3 技术部-PC2 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证路由器上路由表的配置信息

R1 使用 display ip interface brief 命令查看子接口 IP 信息

```
[R1]dis ip inter brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 10
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 3
The number of interface that is DOWN in Protocol is 7

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/0.1            192.168.1.254/24     up         up
GigabitEthernet0/0/0.2            192.168.2.254/24     up         up
GigabitEthernet0/0/1              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/4              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/5              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
```

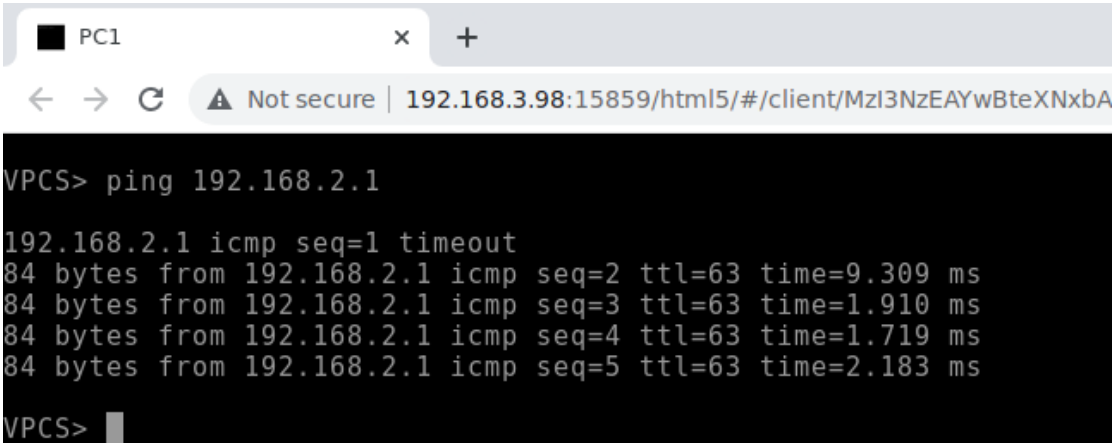
R1 使用 display ip routing-table 命令查看路由表的配置

```
[R1]dis ip routing
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       127.0.0.0/8  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       127.0.0.1/32 Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     192.168.1.0/24 Direct  0    0           D   192.168.1.254   GigabitEthernet0/0/0.1
   192.168.1.254/32 Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0.1
   192.168.1.255/32 Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0.1
     192.168.2.0/24 Direct  0    0           D   192.168.2.254   GigabitEthernet0/0/0.2
   192.168.2.254/32 Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0.2
   192.168.2.255/32 Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0.2
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

（2）测试各部门计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各部门内部通信息的情况。

使用财务部计算机 PC1 Ping 技术部的计算机 PC2: